

Определение углового движения космического аппарата по показаниям звёздного датчика

"Астро-1" (Мир) имел 3 оптических блока (ОБ), направленных на разные участки небесной сферы $5.3^\circ \times 8^\circ$. Изображение участка на ПЗС-матрице 520x580. Выделяется до 7 разных звёзд с одного ОБ, определяются координаты центров яркости. Далее со всех ОБ звёзды отождествляются со звёздами из каталога (на 1994 г., 8749 звёзд), путём перебора сравнивается косинус расстояния между каждой парой – сначала базовые 3, потом $k \geq 4$. Определение ориентации по данным измерений: пусть есть орты на звёзды $\vec{v}_i$ в строительной СК (СтСК) / $\vec{V}_i$ в базовой СК (БСК). Матрица поворота от СтСК к БСК определяется минимумом функционала

$$\sum_i^n ||\vec{V}_i - B\vec{v}_i||^2 \rightarrow \min$$

Составим матрицу $D = \sum_i^n \vec{v}_i^T \vec{V}_i$, рассмотрим её сингулярное разложение $D = UQV^T$ (полагается $q_{3,3} > 0$, т.е. D невырождена). Тогда

$$B = V \text{diag}(1, 1, \text{sgn}(\Delta U \Delta V)) U^T.$$

Ориентация КА не в любой момент может быть найдена. Можно воспользоваться *интегральной статистической методикой*: измерения, выполненные на промежутке времени, обрабатываются совместно с помощью интегрирования уравнений углового движения. Для орбитальных станций учитывается гравитационный, восстанавливающий аэродинамический момент. Методом МНК минимизируются расхождения модельных и настоящих измерений по начальным условиям.

источник: Беляев М.Ю., Ефимов Н.И., Сазонов В.В. Определение ориентации орбитального комплекса "Мир" по показаниям оптического звёздного датчика // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 1994. №24.

"БОКЗ-М60" (4 на Ресурсе-П) - звёздный датчик с Std вращения вокруг осей 0.044° , 0.051° , 0.18° . Ошибку ориентации можно характеризовать вектором бесконечно малого поворота этой системы относительно ее найденного положения: std компонент вектора вдоль осей $2'', 2'', 15''$. Здесь x_1, x_2 в плоскости ПЗС, x_3 направлена к объективу; $\delta\varphi_1, \delta\varphi_2$ – ошибки наведения оптической оси, $\delta\varphi_3$ – ошибка кручения вокруг луча зрения. Направления осей x_3 известны наиболее точно.

Пусть есть показания 4-х некомпланарных датчиков, у которых оси Oz известны в БСК $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$. Ортонормированный базис $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ выражается через некоторую матрицу $X_{4 \times 3}$ такую, что $\vec{e}_i = \sum_{k=1}^4 \vec{a}_k x_{ki}$. Она считается следующим образом (выбор $\pm$ произволен):

$$A_{3 \times 4} = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4], \quad A^T = USV^T, \quad X = US^{-1} \text{diag}(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$$

Матрица поворота $B = [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3]$ тогда выражается через сингулярное разложение (произведение ортогональных матриц ортогонально):

$$B = VD$$

Построение универсальной системы координат на временном отрезке.

Взаимная ориентация датчиков меняется со временем. Если при построении такой системы использовать только мгновенные одномоментные показания датчиков, то полученная равноточная система будет испытывать малые (с амплитудой до $10''$) колебания.

Определение положения универсальной системы координат относительно приборной системы координат спутника.

"Как показывает опыт, чтобы при сглаживании избежать краевых эффектов, лучше сглаживать не компоненты угловой скорости, а соответствующие квазиуглы – интегралы от этих компонент."

источник: Аванесов Г.А., Бессонов Р.В., Куркина А.Н., Никитин А.В., Сазонов В.В. Определение движения космического аппарата по измерениям четырех звездных датчиков // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2016. № 57. 38 с.